

РАЗБОР СИСТЕМЫ КОВКИ. ВЫВЕДЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ОРУЖИЙ

Со всеми данными, которые я использовал при написании статьи можно ознакомиться в приложении. Некоторые мои предположения могут оказаться неверными.

Для начала обозначу основы. **Урон и скорость атаки пропорциональны соотношениям металлов в сплаве.** Это подтверждают все наблюдения, которые я провёл.

Например, полная скорость атаки (далее скорость) чистого сплава золота = 2.4; скорость чистого сплава железа = 1.6; скорость сплава 1 железа и 1 золота должна быть равна $2.4*0.5 + 1.6*0.5 = 2$, проверяем: всё верно.

Урон золота = 2, урон железа = 6, урон сплава 1 железа и 1 золота должен быть равен $2*0.5 + 6*0.5 = 4$, проверяем: всё верно.

Далее, я предположил, что **скорость атаки напрямую зависит от веса сплава, соответственно, вес можно просто приравнять к скорости атаки.** Тогда веса металлов следующие (я брал неполную скорость): золото = -1.6, медь = -2.3, железо = -2.4, алмаз = -3, незерит = -3.5. Как видно, золото имеет самый высокий вес, а незерит - самый маленький, так что для удобства умножим всё на -1, тогда золото = 1.6, медь = 2.3, железо = 2.4, алмаз = 3, незерит = 3.5.

Кажется, что это не слишком просто надёжно доказать, но все наблюдения, которые я провёл это не опровергли.

Например, сплав золота и незерита подходит для меча, сплав железа и алмаза подходит для топора, тогда вес золотонезеритового сплава должен быть $>$ алмазожелезного сплава, проверяем: $3.5*0.5 + 1.6*0.5 > 2.4*0.5 + 3*0.5$; $2.55 > 1.5$ - верно.

Сплав золота и алмаза подходит для меча, сплав железа подходит для меча, тогда вес золотоалмазного сплава $\sim$ железу, проверяем: $3*0.5 + 1.6*0.5 \sim 2.4$; $2.3 \sim 2.4$ - верно.

Теперь определим, в каких примерно диапазонах лежат веса оружий.

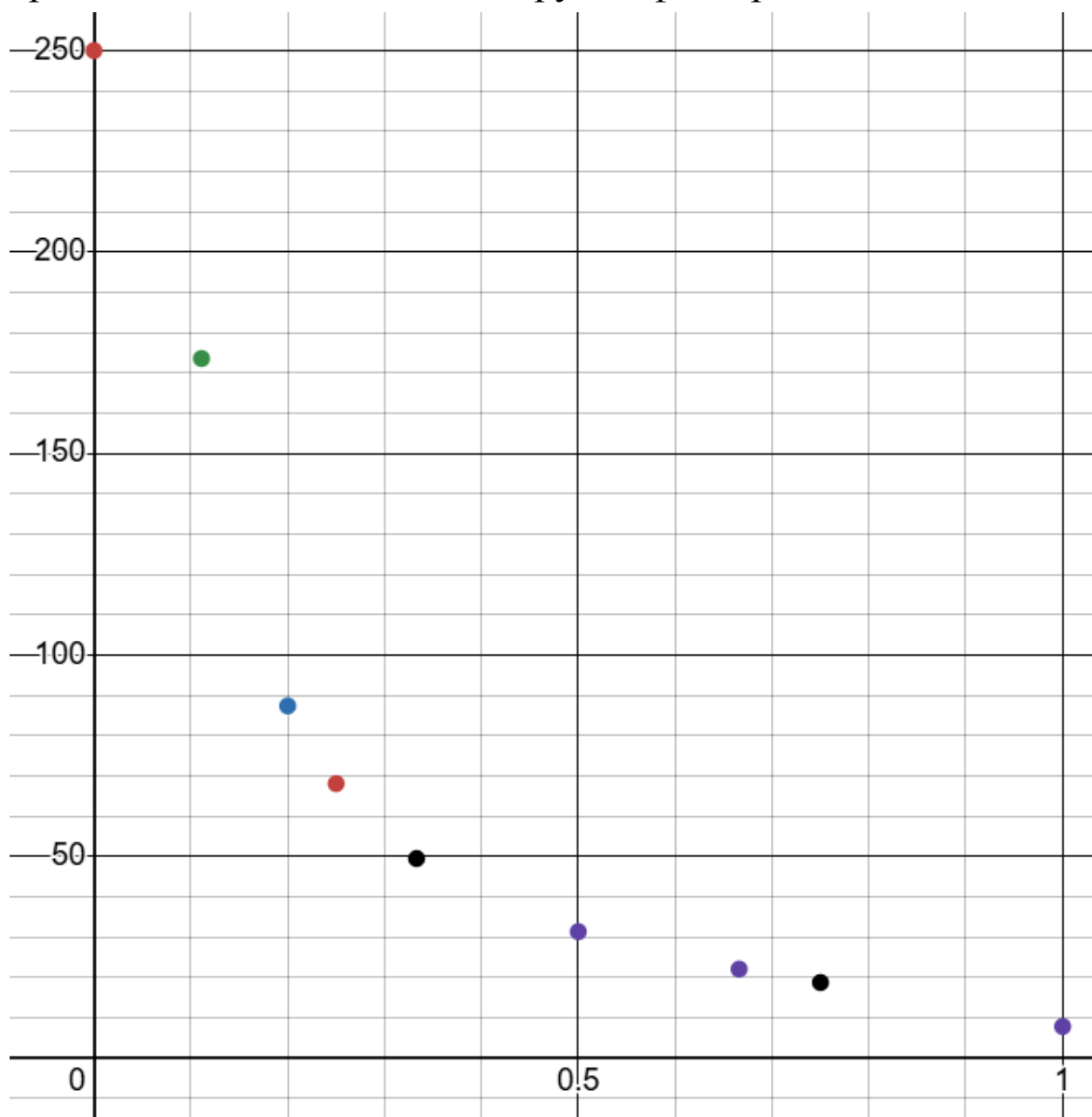
>3.25 **Молот/булава** (вес сплава алмаз + незерит = 3.25 - подходит для молота/булавы)

от 2.7 (алмаз + железо) до 3 (алмаз) **Топор**

<2.55 (золото + незерит) **Меч**

<2.24 (4 железо + золото) **Шпага**

Вопросы вызывает расчёт прочности. Так что для золото-железных сплавов я решил построить график зависимости доли золота в сплаве (x) от прочности (y). Может кому-то поможет и придут идеи. Возможно, прочность также зависит от других факторов.



На основании этих данных выводим самые сильные сплавы для оружия. Для начала вычислим пропорции металлов в сплаве с самым высоким уроном/сек. Обозначим доли каждого металла в сплаве как x - золото, y - железо, z - алмаз, w - незерит (я не стал брать медь, потому что она слишком слабая); не забудем, что $x, y, z, w \geq 0$; $x + y + z + w = 1$ (вместо 100%). Запишем урон/сек в виде формулы, подставляя значения скорости и урона разных металлов (чистых сплавов), $P = \text{скорость сплава} * \text{урон сплава} = (2.4x + 1.6y + 1z + 0.5w) * (2x + 6y + 8z + 12w)$, теперь найдём максимум P и значения при максимуме...

Я отдал это на расчёт чату гпт и он трижды выдал один и тот же ответ и он похож на правду и доказательство достаточно убедительное. В этом лучшем сплаве 46% золота и 53% незерита, округляем до 50% и получаем, что лучшее оружие - это меч с 7 урона, 1.45 скоростью атаки, 10.15 урона/сек, +0.01 скорость, но стоимость и 152 прочности не радует.

Посчитаем лучшее оружия без использования незерита. Используем ту же формулу, только без w (незерита) $(2.4x + 1.6y + 1z) * (2x + 6y + 8z)$...

И я опять отдал это чату гпт и он опять три раза выдал один и тот же ответ: лучшим оружием без использования незерита является меч из чистого железа: 6 урона, 1.6 скорость атаки, 9.6 урона/сек, 250 прочности. Дёшево и сердито!

Теперь рассчитаем самую лучшую шпагу, используем ту же формулу, но с добавлением условия, что вес не должен превышать 2.24: $(1.6x+2.4y+3z+3.5w) \leq 2.24...$

Отдал чату гпт и он выдал, что золота 20%, железа 80%. 5.2 урона, 1.76 скорость, 9.152 урон/сек, +0 скорость (немного скорости, но даёт).

Результаты

Сплав оружия с самым высоким уроном в секунду: 1 золото + 1 незерит. Характеристики: меч, 7 урона, 1.45 скоростью атаки, 10.15 урона/сек, +0.01 скорость, 152 прочности.

Сплав оружия с самым высоким уроном в секунду без незерита: железо. Характеристики: меч, 6 урона, 1.6 скорость атаки, 9.6 урона/сек, 250 прочности.

Сплав шпаги с самым высоким уроном в секунду*: 1 золото + 4 железа. Характеристики: 5.2 урона, 1.76 скорость, 9.152 урон/сек, +0 скорость (немного скорости, но даёт), 87.35 прочности. *но это не точно

+Читайте жирный текст в статье.

